

Introdução à Identificação de Sistemas

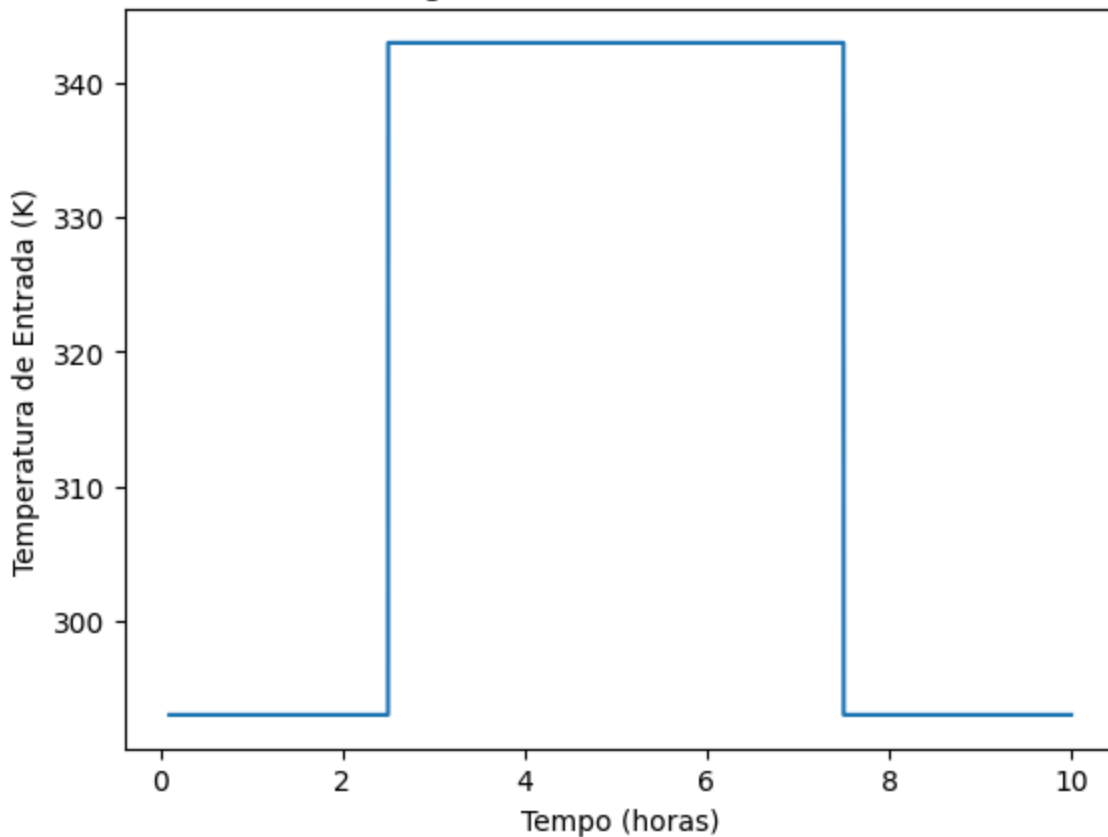
Sejam **1** e **2** os modelos contínuo e discreto para seus respectivos sistemas. Além disso, seja **3** a entrada contínua a ser apresentada a **1**, da qual a versão discreta é apresentada a **2**.

$$\begin{aligned} 1 : \dot{y} &= 2.13 \times 10^{-12} u^4 - 2.41 \times 10^{-12} y^4 \\ &\quad + 3.46 \times 10^{-10} y^3 - 2.63 \times 10^{-10} y^2 u \\ 2 : y(k) &= 3.27 \times 10^{-2} + y(k-1) - 8.51 \times 10^{-5} u(k-1) \\ &\quad - 1.98 \times 10^{-11} y(k-1)^4 + 1.98 \times 10^{-11} u(k-1)^4 \\ 3 : u(t) &= 293 + 50H(t-2.5) - 50H(t-7.5) \end{aligned}$$

Questão 1a

```
def u_cont(t):  
    return 293 + 50 * (t >= 2.5) - 50 * (t >= 7.5)  
  
t_end = 10  
  
import numpy as np  
  
t = np.linspace(0.1, t_end, int(1e6))  
u_input_cont = [u_cont(t) for t in t]  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
plt.plot(t, u_input_cont)  
plt.title("Figura 1: Entrada Contínua")  
plt.xlabel("Tempo (horas)")  
plt.ylabel("Temperatura de Entrada (K)")  
plt.show()
```

Figura 1: Entrada Contínua



A entrada tem valor inicial $u_0 = y_0 = 293$. Entre 2.5 horas e 7.5 horas após o início do experimento, $u = 343$. Após 7.5 horas, $u = 293$.

Questão 1b

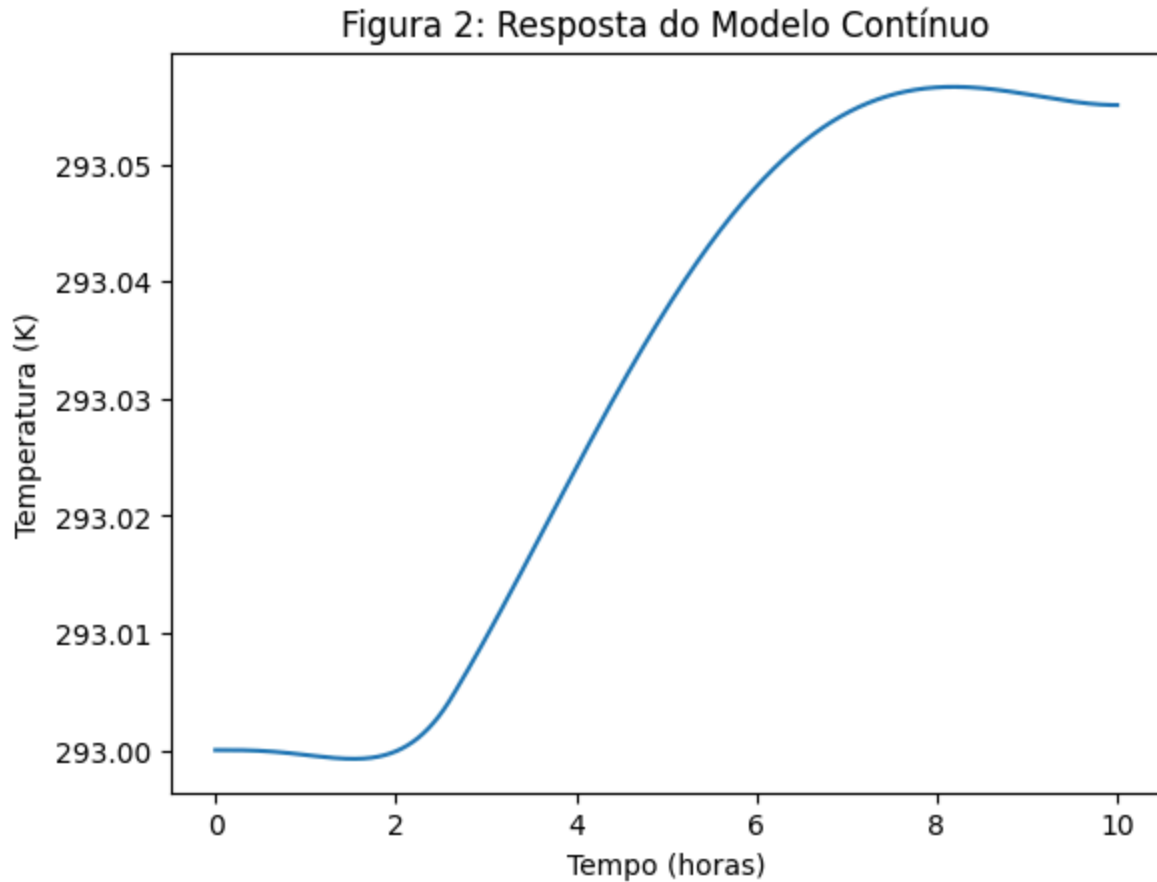
```
def model_cont(t, y):  
    u = u_cont(t)  
    dydt = (  
        2.13e-12 * (u**4)  
        - 2.41e-12 * (y**4)  
        + 3.46e-10 * (y**3)  
        - 2.63e-10 * (y**2) * u  
    )  
    return dydt  
  
from scipy.integrate import solve_ivp  
  
def y_cont(t_end=t_end, y0=293):  
    t_span = (0, t_end)  
    t_eval = np.linspace(0, t_end, int(1e6))  
    sol = solve_ivp(model_cont, t_span, [y0], t_eval=t_eval)  
    return sol.t, sol.y.flatten()
```

```

t_cont, y_cont_values = y_cont()

plt.plot(t_cont, y_cont_values)
plt.title("Figura 2: Resposta do Modelo Contínuo")
plt.xlabel("Tempo (horas)")
plt.ylabel("Temperatura (K)")
plt.show()

```



A saída do sistema aumenta, linearmente, durante o pulso na entrada. Seu perfil indica uma característica integrativa com coeficiente baixo, já que a variação total na temperatura é pequena.

Questão 2a

```

Ts = 10 / 3600

def u_disc(k, Ts=Ts):
    t = k * Ts
    return u_cont(t)

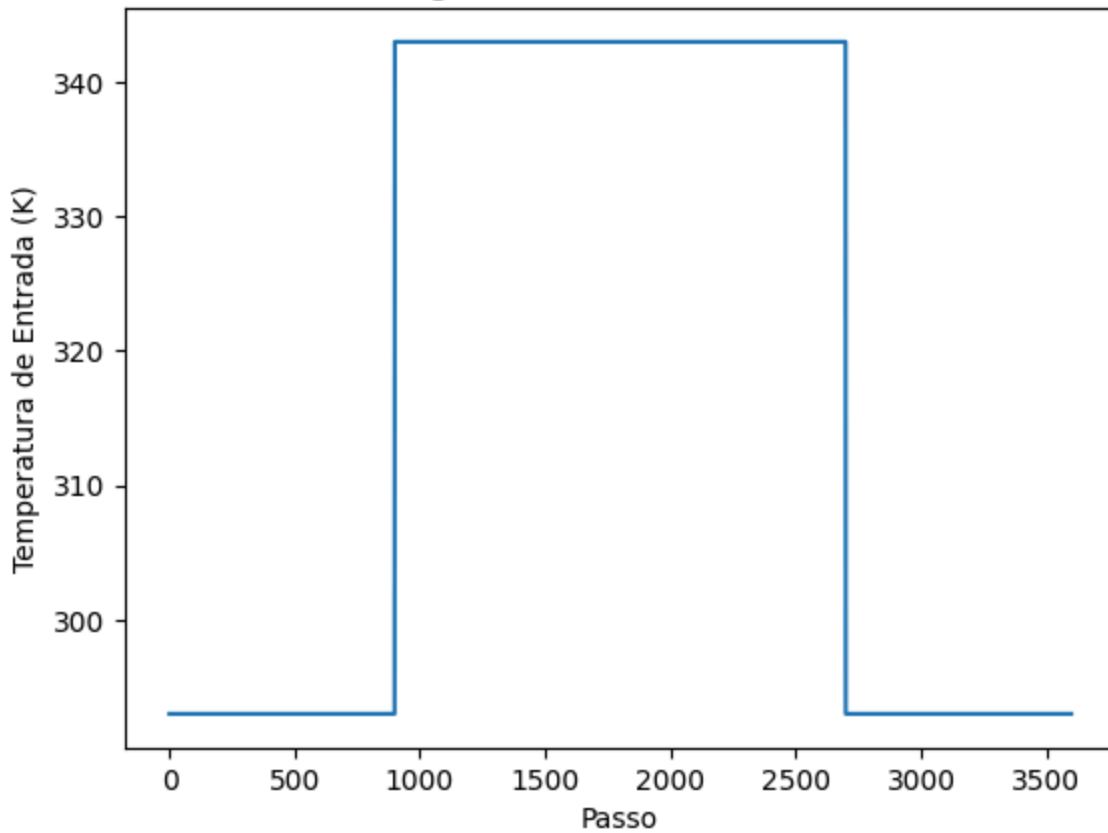
k_input = np.arange(0, t_end / Ts + 1)
u_input_disc = [u_disc(k) for k in k_input]

plt.plot(k_input, u_input_disc)
plt.title("Figura 3: Entrada Discreta")

```

```
plt.xlabel("Passo")
plt.ylabel("Temperatura de Entrada (K)")
plt.show()
```

Figura 3: Entrada Discreta



Questão 2b

```
def y_disc(t_end=t_end, y0=293, Ts=Ts):
    step_count = int(t_end / Ts) + 1
    y = np.zeros(step_count)
    y[0] = y0

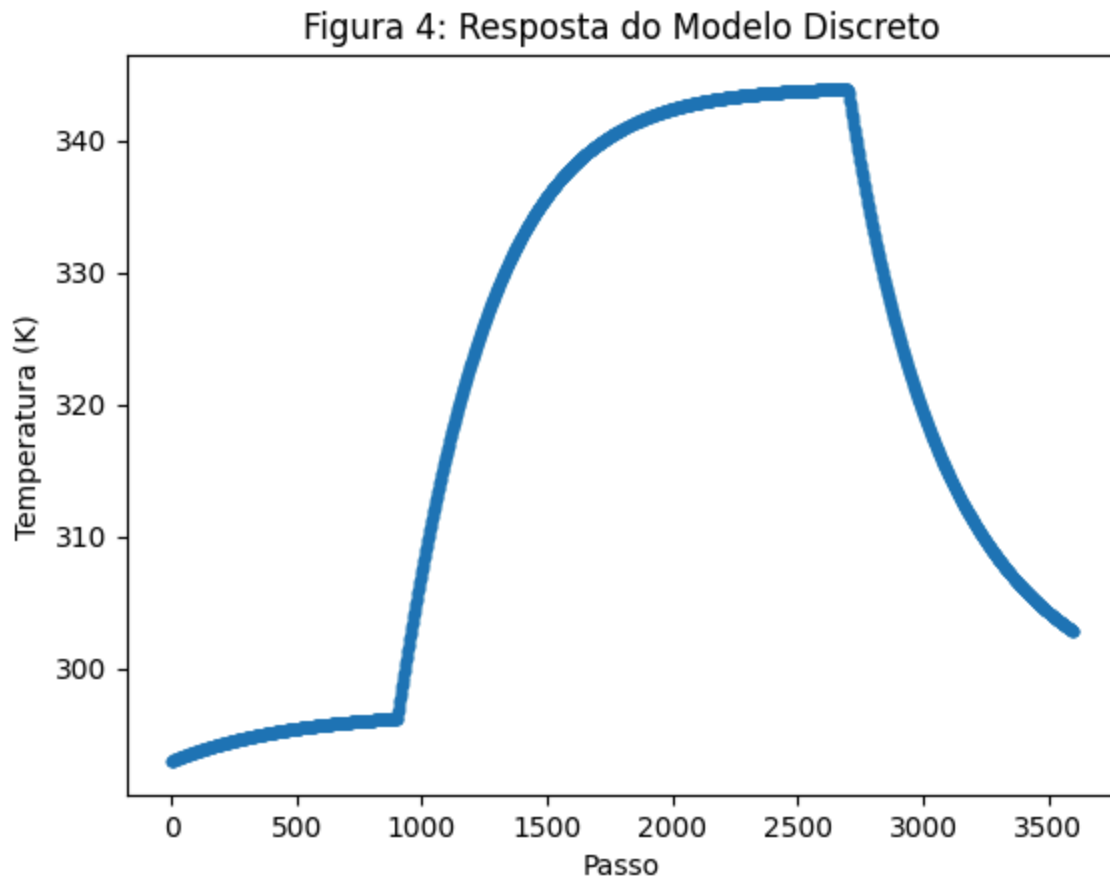
    for k in range(1, step_count):
        u_prev = u_disc(k - 1)
        y[k] = (
            3.27e-2
            + 1.00 * y[k - 1]
            - 8.51e-5 * u_prev
            - 1.98e-11 * y[k - 1] ** 4
            + 1.98e-11 * u_prev**4
        )

    return y

y_disc_values = y_disc()

plt.plot(k_input, y_disc_values, ".")
```

```
plt.title("Figura 4: Resposta do Modelo Discreto")
plt.xlabel("Passo")
plt.ylabel("Temperatura (K)")
plt.show()
```



A saída deste sistema tem perfil de variação proporcional à diferença entre a temperatura e a entrada. As derivadas de maior módulo são observadas nos momentos em que a entrada sofre variação brusca. À medida que a temperatura se aproxima do valor na entrada, a variação é reduzida.

Questão 2c

As saídas são muito diferentes. A princípio, representam sistemas distintos.

Questão 3a

Sejam os sistemas

$$4 : 5u(t) \frac{dy}{dt} + y(t) - 10u(t) = 0$$

$$5 : \tau \frac{dy}{dt} + y(t) - K \cdot u(t) = 0$$

4 não é linear, porque há multiplicação entre sinais. **5** é linear, já que não há multiplicação entre sinais ou aplicação de funções não lineares sobre os sinais. Para conferir a linearidade do comportamento dos modelos em simulação, a igualdade $f(u_1) + f(u_2) = f(u_1 + u_2)$ será avaliada para cada um.

```
def equation_4(t, y, u_func):
    dydt = (10 * u_func(t) - y) / (5 * u_func(t))
    return dydt

def equation_5(t, y, u_func, tau, K):
    dydt = (K * u_func(t) - y) / tau
    return dydt

def u_1(t):
    return 2 * t + 1

def u_2(t):
    return 12 - t

tau = 5
K = 10

def sum_of_outputs(t, equation, args, u_1, u_2):
    t_span = (0.1, t[-1])

    def cond_1(t, y):
        return equation(t, y, u_1, *args)

    def cond_2(t, y):
        return equation(t, y, u_2, *args)

    sol_1 = solve_ivp(cond_1, t_span, [0], t_eval=t)
    sol_2 = solve_ivp(cond_2, t_span, [0], t_eval=t)

    return sol_1.t, sol_1.y + sol_2.y

def output_of_sums(t, equation, args, u_1, u_2):
    t_span = (0.1, t[-1])

    def u_combined(t):
        return u_1(t) + u_2(t)

    def cond(t, y):
        return equation(t, y, u_combined, *args)

    sol = solve_ivp(cond, t_span, [0], t_eval=t)

    return sol.t, sol.y
```

```

eq4_sumofout = sum_of_outputs(t, equation_4, [], u_1, u_2)
eq4_outofsum = output_of_sums(t, equation_4, [], u_1, u_2)

eq5_sumofout = sum_of_outputs(t, equation_5, [tau, K], u_1, u_2)
eq5_outofsum = output_of_sums(t, equation_5, [tau, K], u_1, u_2)

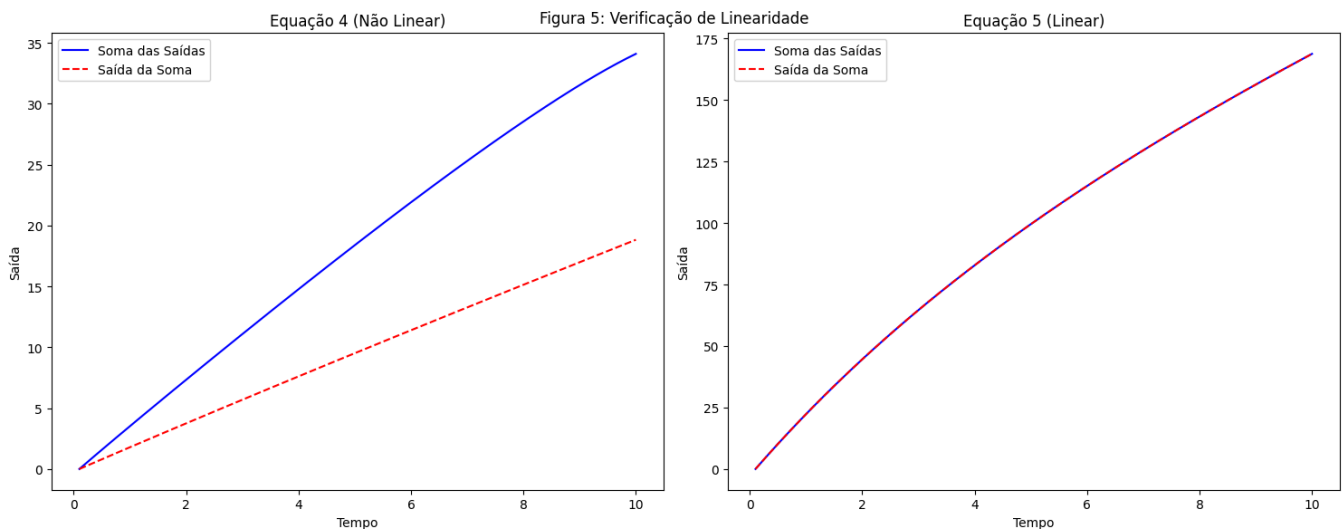
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

ax1.plot(eq4_sumofout[0], eq4_sumofout[1].flatten(), "b-", label="Soma das Saídas")
ax1.plot(eq4_outofsum[0], eq4_outofsum[1].flatten(), "r--", label="Saída da Soma")
ax1.set_title("Equação 4 (Não Linear)")
ax1.set_xlabel("Tempo")
ax1.set_ylabel("Saída")
ax1.legend()

ax2.plot(eq5_sumofout[0], eq5_sumofout[1].flatten(), "b-", label="Soma das Saídas")
ax2.plot(eq5_outofsum[0], eq5_outofsum[1].flatten(), "r--", label="Saída da Soma")
ax2.set_title("Equação 5 (Linear)")
ax2.set_xlabel("Tempo")
ax2.set_ylabel("Saída")
ax2.legend()

plt.tight_layout()
plt.suptitle("Figura 5: Verificação de Linearidade")
plt.show()

```



Para **4**, $f(u_1) + f(u_2) \neq f(u_1 + u_2)$, comportamento não linear. Para **5**, $f(u_1) + f(u_2) = f(u_1 + u_2)$, comportamento linear. Tais resultados condizem com a análise simbólica.

Questão 3b

5 está na forma padrão de um sistema de primeira ordem. Neste caso, τ é a constante de tempo do sistema. Isso é mais facilmente verificado quando a equação é re-escrita como

$$\frac{dy}{dt} = \frac{K \cdot u(t) - y(t)}{\tau}$$

Assim, é imediata a intuição de que τ determina, inversamente, a magnitude da derivada — e, portanto, a velocidade — do sistema.

Em **4**, o termo correspondente é $5u(t)$. Dado que $u(t)$ é potencialmente não constante, a velocidade do sistema depende de sua entrada, o que o torna variante no tempo.

Questão 3c

$$\tau \frac{dy}{dt} + y(t) - K \cdot u(t) = 0$$

$$\tau s Y + Y - K \cdot U = 0$$

$$Y = \frac{K \cdot U}{\tau s + 1}$$

$$F = \frac{Y}{U} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Dado que **5** não é linear, sabemos que o termo Y/U não pode ser isolado dos demais. Portanto, uma função de transferência não pode ser obtida para este modelo.